

Tutorial 4_习题解答

Tutorial 4 — 完整习题·解答·做题技巧

来源: Tutorial 4 with Solutions.pdf (31 pages)
对应章节: Lecture 4 — Loading Effects, Signals and Noise (Bentley Ch.5-6)
主讲: Qilong Zhong, MSc, GTIIT

习题 1: 加载效应 — 热电偶接负载

题目

一个线性热电偶，灵敏度 $0.04\text{ mV/}^\circ\text{C}$ ，内阻 $100\ \Omega$ ，连接到 $1\text{ k}\Omega$ 的负载。求 250°C 时负载两端的电压。

解答

已知参数：

参数	符号	数值
灵敏度	K	$0.04\text{ mV/}^\circ\text{C}$
温度	T	$250\text{ }^\circ\text{C}$
内阻	R_{Th}	$100\ \Omega$
负载电阻	R_L	$1\text{ k}\Omega = 1000\ \Omega$

Step 1: 计算理想开路电压 E_{Th}

$$E_{Th} = K \times T = 0.04 \times 250 = \boxed{10\text{ mV}}$$

Step 2: 电压分压公式计算实际负载电压

$$V_L = E_{Th} \times \frac{R_L}{R_{Th} + R_L}$$
$$V_L = 10 \times \frac{1000}{100 + 1000} = 10 \times \frac{1000}{1100} = \boxed{9.09\text{ mV}}$$

🇨🇳 不到 1 mV 的损失 (~9.1% 误差！虽然 $R_L/R_{Th} = 10$ ，但远非"理想")。

🎯 做题技巧

- 热电偶开路电压： $E_{Th} = K \times T$ （灵敏度 × 被测温度）
- 加载效应通用公式： $V_L = E_{Th} \times \frac{R_L}{R_{Th} + R_L}$
- 注意单位统一： mV、 Ω 、k Ω

习题 2: 电位器加载效应 — 不同位移

题目

电位器： $V_S = 10\text{ V}$ ， $R_P = 10\text{ k}\Omega$ ， 全长 $d_T = 10\text{ cm}$ 。记录仪电阻 $R_L = 10\text{ k}\Omega$ 跨接在电位器上。计算位移为 (a) 2 cm (b) 5 cm (c) 8 cm 时的戴维南等效电路和记录仪电压。

解答

核心公式（相对位移 $x = d/d_T$ ）：

量	公式
戴维南开路电压	$E_{Th} = V_S \cdot x$
戴维南等效内阻	$R_{Th} = R_P \cdot x \cdot (1 - x)$
实际负载电压	$V_L = E_{Th} \times \frac{R_L}{R_{Th} + R_L}$

(a) $d = 2\text{ cm}$, $x = 0.2$

量	计算	结果
E_{Th}	10×0.2	2.0 V
R_{Th}	$10 \times 0.2 \times 0.8$	1.6 kΩ
V_L	$2.0 \times \frac{10}{1.6+10} = \frac{20}{11.6}$	1.72 V

(b) $d = 5\text{ cm}$, $x = 0.5$ （中心位置）

量	计算	结果
E_{Th}	10×0.5	5.0 V
R_{Th}	$10 \times 0.5 \times 0.5 = 10 \times 0.25$	2.5 kΩ
V_L	$5.0 \times \frac{10}{2.5+10} = \frac{50}{12.5}$	4.0 V

(c) $d = 8\text{ cm}$, $x = 0.8$

量	计算	结果
E_{Th}	10×0.8	8.0 V
R_{Th}	$10 \times 0.8 \times 0.2 = 10 \times 0.16$	1.6 kΩ
V_L	$8.0 \times \frac{10}{1.6+10} = \frac{80}{11.6}$	6.90 V

 R_{Th} 在中心位置（ $x = 0.5$ ）时最大（ $R_P/4$ ），两端对称（ $x = 0.2$ 和 $x = 0.8$ 时 R_{Th} 相同）。

- $R_{Th} = R_P \cdot x(1-x)$ 是抛物线形状，在 $x = 0.5$ 处最大。
- $x = 0.2$ 和 $x = 0.8$ 时 R_{Th} 相同（对称性），所以 V_L/E_{Th} 比值也相同。
- 非线性效应： $x = 0.5$ 时 $E_{Th} = 5\text{ V}$ 但 $V_L = 4.0\text{ V}$ （损失 20%），两端损失较小（~14%）。

习题 3: 电位器系统设计 — 最大化灵敏度

题目

液压缸运动用电位器位移传感器记录： $d_T = 25\text{ cm}$ ，线性特性。可选电位器最大功率 5 W ，电阻从 $250\ \Omega$ 到 $2500\ \Omega$ （步长 $250\ \Omega$ ）。记录仪电阻 $R_L = 5000\ \Omega$ ，非线性误差 $\leq 2\%\text{ FS}$ 。

求：

(a) 可获得的最大灵敏度；(b) 所需的电位器电阻和供电电压。

解答

已知约束：

约束	公式
非线性误差	$N \approx 15 \frac{R_P}{R_L} \% \leq 2\%$
最大功率	$= \frac{V_S^2}{R_P} \leq \quad = 5\text{ W}$
灵敏度	$S = \frac{V_S}{d_T}$

Step 1: 非线性误差限确定 R_P

$$15 \times \frac{R_P}{R_L} \leq 2 \Rightarrow 15 \times \frac{R_P}{5000} \leq 2$$

$$R_P \leq \frac{2 \times 5000}{15} = 666.7\ \Omega$$

取可选值中最大： $R_P = 500\ \Omega$ （下一个 $750\ \Omega$ 会超标）。

Step 2: 功率约束确定 V_S

$$V_S \leq \sqrt{\quad \cdot R_P} = \sqrt{5 \times 500} = \sqrt{2500} = 50\text{ V}$$

✅ R_P 越大，许用 V_S 越高 → 灵敏度越高。这就是为什么选 $500\ \Omega$ 而非 $250\ \Omega$ 。

Step 3: 计算最大灵敏度

$$S_{max} = \frac{V_S}{d_T} = \frac{50}{25} = 2.0\text{ V/cm}$$

1. 设计题双约束法：先非线性误差限定 R_P （最大化），再功率限定 V_S （最大化）。
2. $N \approx 15R_P/R_L \%$ — 电位器非线性误差的快速估算公式，直接背。
3. R_P 越大越好（在非线性误差限内）：更大的 $R_P \rightarrow$ 更大的许用 $V_S \rightarrow$ 更高的灵敏度。
4. 灵敏度 = V_S/d_T — 要最大化灵敏度就最大化 V_S 。

习题 4: 自相关函数 (ACF)

题目

方波的两个完整周期用以下 20 个采样值表示：

+1, +1, +1, +1, +1, -1, -1, -1, -1, -1, +1, +1, +1, +1, +1, -1, -1, -1, -1, -1

求该信号一个完整周期上的自相关函数，计算 $R_{yy}(m\Delta T)$, $m = 0, 1, 2, \dots, 10$ 。

解答

一个周期 $N = 10$ 个采样点（20 个采样点覆盖 2 个周期）。

原始序列（第一个周期）：[+1, +1, +1, +1, +1, -1, -1, -1, -1, -1]

离散 ACF 公式：

$$R_{yy}(m\Delta T) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i \cdot y_{i+m}$$

逐 m 计算：

$m = 0$ （无延迟，信号总功率）：

原始 $\times$ 延迟(无延迟) = 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1

$$R_{yy}(0) = \frac{10}{10} = \boxed{1.0}$$

$m = 1$ （延迟 1 步）：

原始: +1, +1, +1, +1, +1, -1, -1, -1, -1, -1

延迟: +1, +1, +1, +1, -1, -1, -1, -1, -1, +1

乘积: +1, +1, +1, +1, -1, +1, +1, +1, +1, -1 $\rightarrow$ 和 = 6

$$R_{yy}(\Delta T) = \frac{6}{10} = \boxed{0.6}$$

$m = 2$ ：

和 = 2 $\rightarrow R_{yy}(2\Delta T) = \boxed{0.2}$

$m = 3$ ：

和 = -2 $\rightarrow R_{yy}(3\Delta T) = \boxed{-0.2}$

$m = 4$ ：

和 = -6 $\rightarrow R_{yy}(4\Delta T) = \boxed{-0.6}$

$m = 5$ (延迟半个周期, 完全反相):
延迟: $-1, -1, -1, -1, -1, +1, +1, +1, +1, +1$
乘积全为 $-1 \rightarrow$ 和 $= -10$

$R_{yy}(5\Delta T) = \boxed{-1.0}$

利用对称性和周期性, $m = 6 \sim 10$ 镜像反弹:

m	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R_{yy}	1.0	0.6	0.2	-0.2	-0.6	-1.0	-0.6	-0.2	0.2	0.6	1.0

🎯 做题技巧

- 1. **ACF 计算公式:** $R_{yy}(m) = \frac{1}{N} \sum y_i \cdot y_{i+m}$, 归一化后的 ACF。
- 2. $m = 0$ 时 **ACF = 信号归一化功率** (方波幅值 $= \pm 1$, 功率 $= 1$)。
- 3. $m = N/2$ 时 (半个周期): 反相 $\rightarrow$ ACF $= -1$ (方波特有的性质)。
- 4. **ACF 对称性:** $R(-m) = R(m)$, 且对周期信号 $R(m) = R(m + N)$ 。
- 5. 手算时先算 $m = 0, 1, 5$, 然后利用对称性补全。

习题 5: 噪声、SNR 与信噪比改善 (综合题) ★★★★★

题目

幅值 1.4 mV、频率 5 kHz 的正弦信号"淹没"在零均值高斯噪声中。噪声具有均匀功率谱密度 100 pW/Hz, 截止频率 1 MHz。

(a) 求噪声的总功率、RMS 值和标准差。
(b) 初始信噪比 SNR (dB)。
(c) 画出组合信号的 ACF 草图。
(d) 经过中心频率 5 kHz、带宽 1 kHz 的带通滤波器后, SNR 改善多少?
(e) 再经过 100 次平均后, 进一步改善多少?

解答

已知:

参数	符号	数值
信号峰值	V_s	1.4 mV
信号频率	f_s	5 kHz
噪声 PSD	ϕ	100 pW/Hz $= 10^{-10}$ W/Hz
噪声带宽	f_c	1 MHz $= 10^6$ Hz
参考阻抗	—	1 Ω ($= V_{rms}^2$)

(a) 噪声参数

总噪声功率：

$$N = \phi \times f_c = 10^{-10} \times 10^6 = 100 \times 10^{-6} = 100 \mu$$

噪声 RMS 电压：

$$V_{N,rms} = \sqrt{N} = \sqrt{100 \times 10^{-6}} = 10 \times 10^{-3} = 10 \text{ mV}$$

噪声标准差：均值 = 0 $\rightarrow \sigma_N = V_{N,rms} = 10 \text{ mV}$

(b) 初始 SNR

信号 RMS： $V_{s,rms} = \frac{V_s}{\sqrt{2}} = \frac{1.4}{\sqrt{2}} \approx 1.0 \text{ mV}$

信号功率： $S = V_{s,rms}^2 = (1.0 \times 10^{-3})^2 = 1 \times 10^{-6} = 1 \mu\text{W}$

$$SNR_{dB} = 10 \log_{10} \frac{S}{N} = 10 \log_{10} \frac{1}{100} = 10 \log_{10}(0.01) = -20 \text{ d}$$

▲ SNR < 0 dB：噪声功率是信号的 **100 倍**！信号完全被淹没。

(c) ACF 草图

特征	来源	说明
总功率峰值 $R_{yy}(0)$	信号 + 噪声	$TOT = 101 \mu\text{W}$
窄尖峰（宽 $\sim 1 \mu\text{s}$ ）	白噪声	$N = 100 \mu\text{W}$ ，快速衰减至零
余弦波持续振荡	正弦信号	$R_{ss}() = 1 \mu \cdot \cos(2 \cdot 5\text{k} \cdot)$ ，周期 $T = 0.2 \text{ ms}$
叠加原理	—	$R_{yy}() = R_{ss}() + R_{NN}()$

(d) 带通滤波后

新带宽 $B_{new} = 1 \text{ kHz} = 1000 \text{ Hz}$ ：

$$'_N = \phi \times B_{new} = 10^{-10} \times 1000 = 0.1 \mu$$

$$SNR'_{dB} = 10 \log_{10} \frac{1}{0.1} = 10 \log_{10}(10) = 10 \text{ d}$$

改善： $10 - (-20) = 30 \text{ d}$ （消除了 99.9% 的噪声）

(e) 100 次平均

$$\text{rter improement} = 10 \log_{10}(p) = 10 \log_{10}(100) = 20 \text{ d}$$

最终 SNR： $10 + 20 = 30 \text{ d}$

✅ 信号功率现在是噪声的 **1000 倍**。从 -20 dB $\rightarrow$ 30 dB，总改善 **50 dB**（100,000 倍）！

🎯 做题技巧 (重要! ★★★)

1. 噪声功率公式: $N = \phi \times f_c$ (PSD $\times$ 带宽) — 最核心。
2. $SNR_{dB} = 10 \log_{10}(S/N) = 20 \log_{10}(V_S/V_N)$ — 功率比用 10, 电压比用 20。
3. 滤波改善 = $10 \log_{10}(B_{old}/B_{new})$ — 带宽缩小多少倍, 噪声减少多少倍。
4. 平均改善 = $10 \log_{10}(p)$ — 平均 p 次, SNR 改善 $\sqrt{p}$ 倍 (功率改善 p 倍)。
5. **ACF 叠加**: 信号 ACF + 噪声 ACF = 总 ACF。噪声 ACF 在 > 0 时几乎为零。

习题 6: 接地回路干扰 (综合题) ★★★

题目

热电偶给出 10 mV DC 输出, 通过一段距离连接到高阻抗数字电压表。热电偶接地端与电压表接地端之间存在电位差。使用等效电路图, 计算:

- (a) 电压表输入端的串模和共模干扰电压 RMS 值。
- (b) 如果电压表的 CMRR = 100 dB, 求可能测量到的最小和最大电压。

电路参数: 100 V rms, 50 Hz 接地干扰 $\rightarrow$ 经 10 Ω 泄漏电阻 $\rightarrow$ 热电偶端 P $\rightarrow$ 100 Ω 信号电缆 $\rightarrow$ 电压表端 S $\rightarrow$ 1000 pF 泄漏电容 $\rightarrow$ 接地。

解答

(a) 计算串模和共模干扰

Step 1: 计算干扰环路总阻抗和电流

在 50 Hz 下, 1000 pF 电容的容抗:

$$C = \frac{1}{2 \times 50 \times 1000 \times 10^{-12}} \approx 3.183 \text{ M}\Omega$$

环路中的纯电阻 (10 + 100 + 10 = 120 Ω) 相对 3.18 M Ω 可忽略。 $|_{loop}| \approx C$ 。

接地回路电流:

$$i_E = \frac{V_E}{C} = \frac{100}{3.183 \times 10^6} \approx 31.42 \text{ }\mu\text{A}$$

Step 2: 串模干扰电压 V_{SM}

串模干扰是 i_E 流过信号电缆 (100 Ω) 产生的压降:

$$V_{SM} = i_E \times R_{cable} = 31.42 \times 10^{-6} \times 100 = 3.14 \text{ mV (rms)}$$

Step 3: 共模干扰电压 V_{CM}

共模干扰几乎整个 100 V 落在电容上 (最大阻抗元件):

$$V_{CM} \approx \boxed{100 \text{ V (rms)}}$$

(b) 电压表实际读数

CMRR 转换： $100 \text{ dB} = 20 \log_{10}(\text{Ratio}) \rightarrow \text{Ratio} = 10^5 = 100,000$

CM 转换误差：

$$V_{CMerror} = \frac{V_{CM}}{CMRRratio} = \frac{100}{100,000} = 1.0 \text{ mV (rms)}$$

总 AC 干扰 ($V_{SM} = 3.14 \text{ mV}$ 与 $V_{CMerror} = 1.0 \text{ mV}$ 相位差 90°):

$$V_{AC,rms} = \sqrt{3.14^2 + 1.0^2} \approx 3.30 \text{ mV (rms)}$$

AC 峰值：

$$V_{AC,peak} = 3.30 \times \sqrt{2} \approx 4.66 \text{ mV}$$

实测电压范围 ($10 \text{ mV DC} \pm \text{AC 峰值}$):

- **最大：** $10 + 4.66 = \boxed{14.66 \text{ mV}}$
- **最小：** $10 - 4.66 = \boxed{5.34 \text{ mV}}$

▲ 即使 CMRR 高达 100 dB，在 100 V 共模干扰下仍产生 $\pm 46.6\%$ 的测量波动！

🎯 做题技巧

1. **接地回路分析三要素：** 计算 C (通常主导) $\rightarrow$ 计算 $i_E \rightarrow$ 分别算 V_{SM} 和 V_{CM} 。
2. $V_{SM} = i_E \times R_{cable}$ (电流 $\times$ 信号线电阻)。
3. $V_{CM} \approx$ 整个接地电压 (落在最大阻抗元件上)。
4. **CMRR 转换：** $\text{dB} \rightarrow$ 线性比 $10^{\text{dB}/20}$, $V_{CMerror} = V_{CM}/CMRR$ 。
5. **90° 相位差的 AC 分量**用平方和开根合成。

习题 7: FFT — 信号合成与频谱分析

题目 (Problem 6.6)

1. 创建信号 $10 \sin(2t)$ 并作图。
2. 添加噪声信号 $0.5 \sin(2000t)$ 到原始信号并作图。
3. 添加均值为 0、标准差为 1 的高斯噪声到组合信号并作图。
4. 对合成信号做 FFT 获得频率响应并作图。

解答要点

Python 代码框架：


```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.fft import fft, fftfreq

N = 600; T = 1/800
t = np.linspace(0, N*T, N)

# 1. Original signal: 10sin(2πt), frequency = 1 Hz
y1 = 10 * np.sin(2 * np.pi * t)

# 2. Add sine noise: 0.5sin(2000πt), frequency = 1000 Hz
y2 = y1 + 0.5 * np.sin(2000 * np.pi * t)

# 3. Add Gaussian noise: μ=0, σ=1
y3 = y2 + np.random.normal(0, 1, N)

# 4. FFT
yf = fft(y3)
xf = fftfreq(N, T)[:N//2]
magnitude = 2.0/N * np.abs(yf[:N//2])

```

预期 FFT 结果：

- 1 Hz 处：大尖峰（信号 $10 \sin(2t)$ ，幅值 ~ 10 ）
- 1000 Hz 处：小尖峰（噪声 $0.5 \sin(2000t)$ ，幅值 ~ 0.5 ）
- 噪声地板：高斯白噪声在所有频率上均匀分布

🎯 做题技巧

1. **FFT 读懂尖峰**：x 轴 = 频率，y 轴 = 幅值。尖峰位置 = 信号/噪声的频率。
2. 采样频率需满足奈奎斯特： $f_s > 2f_{max}$ ，此处 $f_s = 800$ Hz， $f_{max} = 1000$ Hz $\rightarrow$ 不满足！
3. 白噪声的 FFT：没有尖峰，只有均匀的"草皮"。
4. **FFT 幅值归一化**： $2.0/N * np.abs(yf[:N//2])$ 。

综合技巧总结

题型	核心公式	易错点
加载效应	$V_L = E_{Th} \cdot \frac{R_L}{R_{Th} + R_L}$	R_{Th} 对不同传感器形式不同
电位器设计	$N \approx 15R_P/R_L\%$, $\leq$, $S = V_S/d_T$	双约束顺序：先非线性误差定 R_P ，再功率定 V_S
ACF	$R_{yy}(m) = \frac{1}{N} \sum y_i y_{i+m}$	$m = N/2$ 时方波 ACF = -1；利用对称性省算
噪声/SNR	$N = \phi f_c$, $SNR_{dB} = 10 \log(S/N)$	滤波改善 = $10 \log(B_{old}/B_{new})$ ；平均改善 = $10 \log(p)$
接地回路	$C = 1/(2fC)$, $V_{SM} = i_E R_{cable}$	CM 转 SM 误差 = $V_{CM}/CMRR$ ；90° 分量平方和合成

题型	核心公式	易错点
FFT	<code>fft(y)</code> , <code>fftfreq(N, T)</code>	$f_s > 2f_{max}$ (奈奎斯特); 幅值归一化